

Contents

1 Guida all'Avvio di Book Recommender	1
1.1 1. Prerequisiti	1
1.2 2. Configurazione del Database	1
1.2.1 2.1 Installazione di PostgreSQL	1
1.2.2 2.2 Creazione del Database	1
1.2.3 2.3 Esecuzione dello Script di Schema	1
1.2.4 2.4 Popolamento della Tabella Libri	2
1.3 3. Compilazione del Progetto	2
1.4 4. Avvio del Server	2
1.5 5. Avvio del Client	2
1.6 6. Supporto alla Concorrenza	3
1.7 7. Utenti Iniziali	3
1.8 8. Gestione delle Dipendenze	3
1.9 9. Risoluzione dei Problemi	3
1.9.1 Problemi Comuni	3
1.9.2 Verifica dello Stato del Server	3
1.9.3 Verifica della Connessione al Database	3

1 Guida all'Avvio di Book Recommender

Questa guida illustra i passaggi necessari per configurare e avviare l'applicazione Book Recommender.

1.1 1. Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurarsi di avere installato:

- **Java Development Kit (JDK) 8 o superiore:** L'applicazione è sviluppata in Java.
- **Apache Maven:** Utilizzato per la compilazione del progetto e la gestione delle dipendenze.
- **PostgreSQL:** L'applicazione utilizza PostgreSQL come database.

1.2 2. Configurazione del Database

1.2.1 2.1 Installazione di PostgreSQL

Se PostgreSQL non è installato, scaricarlo dal sito ufficiale: <https://www.postgresql.org/download/>

1.2.2 2.2 Creazione del Database

Prima di procedere, creare manualmente un database PostgreSQL vuoto. È possibile farlo tramite il tool `psql` o un'interfaccia grafica come `pgAdmin`.

Tramite `psql`:

```
psql -U postgres
```

(Inserire la password del superutente PostgreSQL quando richiesto)

Nel prompt di `psql`, creare il database:

```
CREATE DATABASE bookrecommender_db;  
\q
```

1.2.3 2.3 Esecuzione dello Script di Schema

Una volta creato il database, è possibile configurare automaticamente lo schema tramite Maven. Dalla cartella principale del progetto, eseguire:

```
mvn install -Psetup-db -Ddb.username=nome_utente -Ddb.name=bookrecommender_db -Ddb.password=password_ute
```

Sostituire nome_utente e password_utente con le proprie credenziali PostgreSQL.

1.2.4 2.4 Popolamento della Tabella Libri

La tabella Libri deve essere popolata con i dati iniziali. Dalla cartella principale del progetto, eseguire:

```
psql -U nome_utente -d bookrecommender_db -f db/populate_books.sql
```

1.3 3. Compilazione del Progetto

1. Aprire un terminale nella cartella principale del progetto
2. Eseguire il comando Maven per compilare tutti i moduli:

```
mvn clean install
```

Questo comando compila il codice sorgente e genera i file JAR eseguibili nelle rispettive cartelle target.

1.4 4. Avvio del Server

1. Dalla cartella principale del progetto, spostarsi nella cartella serverBR:

```
cd serverBR
```

2. Avviare il server:

```
java -jar target/serverBR-1.0-SNAPSHOT.jar
```

3. Il server richiederà le credenziali del database:

```
=== Book Recommender Server Database Configuration ===
Enter database host (e.g., localhost): localhost
Enter database port (e.g., 5432): 5432
Enter database name (e.g., bookrecommender_db): bookrecommender_db
Enter database username: nome_utente
Enter database password: password_utente
```

Il server si avvierà e rimarrà in attesa di connessioni client. Lasciare aperta questa finestra del terminale.

1.5 5. Avvio del Client

1. Aprire un nuovo terminale (il server deve rimanere in esecuzione)
2. Dalla cartella principale del progetto, spostarsi nella cartella clientBR:

```
cd clientBR
```

3. Avviare il client:

```
java -jar target/clientBR-1.0-SNAPSHOT.jar
```

4. Il client chiederà l'indirizzo del server (es. localhost se in esecuzione sulla stessa macchina)
5. Una volta connesso, sarà possibile:

- Cercare libri senza effettuare il login
- Registrare un nuovo account
- Effettuare il login con le proprie credenziali
- Creare librerie personali
- Valutare libri
- Suggestire raccomandazioni

È possibile avviare più istanze del client contemporaneamente per testare l'accesso concorrente.

1.6 6. Supporto alla Concorrenza

Il server Book Recommender supporta l'accesso concorrente da parte di più utenti. I meccanismi implementati includono:

- **Connection Pooling (HikariCP)**: Per l'accesso efficiente al database
- **Strutture dati thread-safe (ConcurrentHashMap)**: Per la gestione sicura dei dati in memoria
- **Meccanismi di sincronizzazione (ReentrantReadWriteLock)**: Per operazioni atomiche complesse
- **Java RMI**: Supporta nativamente connessioni client multiple

1.7 7. Utenti Iniziali

Non sono presenti utenti pre-registrati. Per utilizzare le funzionalità riservate agli utenti registrati, è necessario **registrare un nuovo utente** tramite l'interfaccia grafica del client:

1. Nella schermata iniziale, cliccare su “Registrati”
2. Compilare tutti i campi richiesti
3. Una volta registrato, effettuare il login con le nuove credenziali

1.8 8. Gestione delle Dipendenze

Il progetto utilizza Apache Maven per la gestione delle dipendenze. Tutte le librerie necessarie vengono scaricate automaticamente durante la compilazione.

Per ambienti senza accesso a Internet, sono disponibili anche i file JAR precompilati: - Dipendenze server: `serverBR/lib/` - Dipendenze client: `clientBR/lib/`

1.9 9. Risoluzione dei Problemi

1.9.1 Problemi Comuni

1. Errore di Connessione Rifiutata - Verificare che il server sia in esecuzione - Controllare che il client stia usando l'indirizzo corretto (es. `localhost` per esecuzione locale)

2. Connessione al Database Fallita - Verificare che PostgreSQL sia in esecuzione - Controllare che le credenziali siano corrette - Verificare che il database esista

3. Porta già in uso - La porta RMI predefinita (1099) potrebbe essere occupata - Se il problema persiste, terminare i processi che utilizzano la porta 1099

4. Errore di Classe Non Trovata - Verificare che tutti i file JAR siano presenti nel classpath - I JAR “shaded” dovrebbero contenere tutte le dipendenze necessarie

5. Errore RMI (Method Not Supported) - Assicurarsi di utilizzare versioni compatibili di client e server - Ricompilare entrambi i moduli con `mvn clean install` - Avviare sempre client e server dalle rispettive cartelle `target/`

1.9.2 Verifica dello Stato del Server

Per verificare che il server sia avviato correttamente: 1. Cercare il messaggio “BookRecommender Server ready.” nel terminale del server 2. Verificare che non compaiano messaggi di errore dopo l'avvio 3. Provare a connettersi con un client

1.9.3 Verifica della Connessione al Database

Prima di avviare il server, verificare l'accesso al database:

```
psql -h localhost -p 5432 -U nome_utente -d bookrecommender_db
```

Se la connessione ha successo, anche il server dovrebbe potersi connettere con le stesse credenziali.

Autori: Matteo Mantica e Leonardo Lambruschi **Corso:** Laboratorio Interdisciplinare B - Università dell'Insubria
Versione: 1.0.0